

Icahn conocía bien la industria de la biotecnología mucho antes de que él y Denner pusieran a Genzyme en el punto de mira. Descubrió que era un buen terreno de caza desde que comenzara su primera campaña en 2002 con ImClone Systems como objetivo. Las acciones de ImClone se hundieron de los 74 a los 15 dólares cuando la FDA rechazó su fármaco Erbitux, que se usaba para tratar el cáncer colorrectal. Icahn poseía un 5,1 por ciento de la empresa desde 1995 debido a su amistad con el fundador y CEO Damuel D. Waksal.³⁸⁹ Después del rechazo de Erbitux y de la cotización de las acciones alrededor de 18 dólares, Icahn solicitó, y recibió, permiso de la Comisión de Comercio Federal y del Departamento de Justicia para aumentar su participación hasta el 40 por ciento.³⁹⁰ ImClone lo interpretó como un apoyo a Erbitux.

Cuando más tarde se supo que varios ejecutivos de ImClone, entre ellos Waksal, habían vendido acciones antes del anuncio, se interpusieron varias demandas colectivas y fue objeto de una investigación informal a cargo de varias agencias gubernamentales federales.³⁹¹ Encerraron a Waksal y otros ejecutivos por uso de información privilegiada, así como a la conocida personalidad televisiva Martha Stewart. La empresa anunció que habría un CEO provisional, al que Icahn se opuso, y trató de fusionarse con otra compañía en contra de los deseos de Icahn. Poco después de que nombraran al CEO provisional, Icahn inició una campaña activista enviando una Notificación 13D que hacía pública una posición por valor de 390,5 millones de dólares, que representaban el 13,8 por ciento de ImClone. Durante la lucha de poder, ImClone se quejó de que Icahn había bloqueado una oferta de 36 dólares por acción. Icahn se negó a aceptarla argumentando que la «no oferta», como la describió, era demasiado baja y daba un precio «demasiado alto» a las acciones del ofertante. Siguió con la presión y, en octubre de 2006, fue nombrado presidente de la junta de ImClone. Otros cuatro nominados por Icahn, entre ellos Denner, se unieron a la junta.

Cuando en julio de 2008 Bristol-Myers Squibb anunció una oferta de 4.500 millones, a 60 dólares por acción, Icahn la ignoró durante meses y después, en septiembre, acabó por rechazarla. Aunque la oferta suponía para Icahn un beneficio del 80 por ciento respecto al precio de compra, y valoraba su posición en 700 millones, afirmó que una gran compañía